

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. II. *)

Von

ERNST STEINITZ in Breslau.

§ 6.

Grundmoduln. *

35. Kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teiler. — Es bezeichne S ein System von endlich- oder unendlichvielen Moduln desselben Grades n . Diejenigen Zeilen, welche in jedem dieser Moduln vorkommen — und es gibt wenigstens eine solche Zeile, die Zeile 0 — bilden dann einen Modul $\mathfrak{B}$, wie aus der Definition der Moduln (Nr. 23) unmittelbar hervorgeht. $\mathfrak{B}$ ist ein gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S , und zwar das kleinste gemeinsame Vielfache; denn jedes gemeinsame Vielfache $\mathfrak{B}'$ der Moduln aus S muß, da es nur solche Zeilen enthalten darf, die in allen Moduln aus S und also auch in $\mathfrak{B}$ auftreten, ein Vielfaches von $\mathfrak{B}$ sein. Die Moduln des Systems S besitzen wenigstens einen gemeinsamen Teiler, nämlich den „Einheitsmodul $\mathfrak{E}_n$ “, welcher alle Zeilen n^{ten} Grades umfaßt, also in allen Moduln n^{ten} Grades aufgeht. Es sei nun S' das System aller gemeinsamen Teiler der Moduln aus S , $\mathfrak{T}$ das kleinste gemeinsame Vielfache der Moduln aus S' . Dann besitzt $\mathfrak{T}$ nicht nur die Eigenschaft, durch alle gemeinsamen Teiler der Moduln aus S teilbar zu sein, sondern $\mathfrak{T}$ selbst gehört zu den gemeinsamen Teilern. Denn, wenn $\mathfrak{A}$ irgend ein Modul aus S ist, so ist $\mathfrak{A}$ gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S' , also durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{T}$ dieser Moduln teilbar. Wir werden daher $\mathfrak{T}$ als den größten gemeinsamen Teiler der Moduln des Systems S bezeichnen.

Besteht S aus endlichvielen Moduln $\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, so bezeichnen wir den größten gemeinsamen Teiler mit

$$(\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}).$$

Ist $\mathfrak{A}^{(i)} = \text{Md. } A_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), so erhält man, wie sofort zu sehen, eine Basis des größten gemeinsamen Teilers, indem man die Zeilen der Recht-

*) Fortsetzung der Arbeit gleichen Titels in Math. Ann. 71. S. 328—354.

ecke A_i zu einem Rechteck zusammenfügt. Jede Zeile dieses Moduls kann in der Form $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ dargestellt werden, wo α_i ($i=1, \dots, k$) dem Modul $\mathfrak{A}^{(i)}$ entnommen ist.

Hat man zwei Moduln $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, so ist die Gleichung

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{A}$$

offenbar der Ausdruck dafür, daß $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ aufgeht. Stellt A eine Basis von $\mathfrak{A}$, B eine Basis von $\mathfrak{B}$ dar, und ist r der Rang, $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler von A , so folgt aus Nr. 21 bzw. Nr. 28d), daß $\mathfrak{B}$ dann und nur dann durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist, wenn auch das aus allen Zeilen von A und B gebildete Rechteck den Rang r und den r^{ten} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$ hat. Sind diese Bedingungen erfüllt, und ist auch $\text{Rg. } \mathfrak{B} = r$, $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{B}$, so ist ebenso $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$ teilbar, also $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Es gilt also der Satz:

Haben die Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ denselben Rang r und denselben r^{ten} Determinantenteiler, und ist $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar, so ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$.

Fügt man zur Basis eines Moduls $\mathfrak{M}$ noch weitere Zeilen $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ hinzu, so hat man eine Basis des Moduls $\mathfrak{M}'$, der den größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{M}$ und $\text{Md. } (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k)$ darstellt. Wir setzen:

$$\mathfrak{M}' = (\mathfrak{M}, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k).$$

Offenbar erfährt dieser Modul keine Veränderung, wenn man die Zeilen σ_i ($i=1, \dots, k$) durch modulo $\mathfrak{M}$ kongruente Zeilen ersetzt.

36. Grundmoduln. — Es sei C ein Rechteck n^{ten} Grades, r^{ten} Ranges, bestehend aus m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ von ganzen oder gebrochenen Zahlen aus $\mathfrak{R}$. Es sei Σ das System aller Zeilen σ von der Form

$$\sigma = c_1 \sigma_1 + \dots + c_m \sigma_m,$$

wobei aber für die Koeffizienten c beliebige ganze oder gebrochene Zahlen aus $\mathfrak{R}$ zugelassen werden. Aus den Elementen der Determinantentheorie ist bekannt, daß eine Zeile dann und nur dann dem System Σ angehört, wenn man sie zu dem Rechteck C hinzufügen kann, ohne seinen Rang zu erhöhen. Aus den Zeilen des Systems Σ lassen sich unendlichviele Rechtecke A vom Range r bilden, und wie durch C , so ist auch durch jedes solche Rechteck A das ganze System Σ bestimmt. Ist das Rechteck A ganzzahlig, so stellt es eine Basis eines (ganzzahligen) Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r dar. Wir erhalten so ein System S von unendlichvielen Moduln r^{ten} Ranges. Durch jeden Modul $\mathfrak{A}$ aus S ist das System Σ und somit auch S bestimmt. Damit der Modul r^{ten} Ranges $\mathfrak{B}$ dem durch $\mathfrak{A}$ bestimmten System angehöre, ist notwendig und hinreichend, daß $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = r$, also $= \text{Rg. } \mathfrak{A}$ ist. Unter allen diesen Moduln ist einer, welcher alle ganzzahligen Zeilen aus Σ umfaßt und daher in allen Moduln aus S aufgeht. Wir nennen ihn den zu S oder auch zu jedem Modul

aus S gehörigen Grundmodul, wie wir auch umgekehrt von jedem Modul aus S sagen, daß er zu eben diesem Grundmodul gehört. Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger Modul, so soll hinfort unter $\overline{\mathfrak{A}}$ stets der zugehörige Grundmodul zu verstehen sein. Nach dem Vorangehenden ist dann die Gleichung $\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}$ äquivalent den Gleichungen $\text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{B} = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$. Ferner ist zu ersehen, daß der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul sich durch irgend eine der folgenden Eigenschaften charakterisieren läßt:

a) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen (ganzzahligen) Zeilen σ , die der Bedingung

$$\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$$

genügen,

b) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen ganzzahligen Zeilen, die sich aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponieren lassen.

Beachtet man ferner, daß jedes gebrochene Koeffizientensystem einem ganzzahligen proportional ist, so folgt aus b):

c) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus der Zeile 0 und allen Zeilen, die zu irgend einer Zeile aus $\mathfrak{A}$ proportional sind.

Ist $\mathfrak{A}$ Grundmodul, so ist $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}$. Aus a), b), c) folgt daher, daß zur Charakterisierung eines Grundmoduls $\mathfrak{A}$ jede der folgenden Eigenschaften herbeigezogen werden kann:

1) daß jede der Bedingung $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ genügende Zeile zu $\mathfrak{A}$ gehört,

2) daß jede aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels gebrochener Zahlen komponierbare (ganzzahlige) Zeile auch mittels ganzer Zahlen komponiert werden kann,

3) daß jede zu irgend einer Zeile von $\mathfrak{A}$ proportionale Zeile selbst zu $\mathfrak{A}$ gehört.

Ist e_r der r^{te} Elementarteiler eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r und $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so ist, weil $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig sind, jede zu σ_r proportionale Zeile aus $\mathfrak{A}$ in der Form $c_r \sigma_r + c'_r \sigma'_r$ darstellbar, besitzt also den Faktor e_r . Soll daher $\mathfrak{A}$ Grundmodul sein, so muß zufolge 3) $e_r = 1$ sein. Wird andererseits e_r , also auch der r^{te} Determinantenteiler $= 1$ vorausgesetzt, so gehört jede der Bedingung $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ genügende Zeile σ zu $\mathfrak{A}$, weil durch Hinzufügung von σ zu einer Basis von $\mathfrak{A}$ der r^{te} Determinantenteiler nicht verändert werden kann. $\mathfrak{A}$ ist also Grundmodul. Somit ergibt sich:

4) Ein Modul ist dann und nur dann Grundmodul, wenn er keinen von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler besitzt.

Es seien $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Moduln gleichen Ranges, $\mathfrak{A}$ teilbar durch $\mathfrak{B}$, also $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{B}$. Dann folgt aus $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{B}$, daß

$$(45) \quad \overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}$$

ist. Wird daher $\mathfrak{B}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so folgt $\mathfrak{B} = \overline{\mathfrak{A}}$, d. h.

$\overline{\mathfrak{A}}$ ist der einzige Grundmodul r^{ten} Ranges, der in $\mathfrak{A}$ aufgeht. Wird hingegen $\mathfrak{A}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so wird zufolge (45) $\mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{B}}$; und da $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}$ durch $\overline{\mathfrak{B}}$ teilbar ist, so ergibt sich $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Dies besagt:

5) Ein Grundmodul ist dadurch charakterisiert, daß er außer sich selbst keinen Teiler gleichen Ranges besitzt.

Ist $\overline{\mathfrak{A}}$ ein Grundmodul, $\mathfrak{m}$ ein Ideal, so bezeichnen wir mit $\mathfrak{m} \cdot \overline{\mathfrak{A}}$ den Modul, welcher alle Zeilen aus $\overline{\mathfrak{A}}$ umfaßt, die $\mathfrak{m}$ als Faktor enthalten. Ist $\mathfrak{m} = 0$, so ist unter $\mathfrak{m} \cdot \overline{\mathfrak{A}}$ der Modul 0 zu verstehen; anderenfalls ist $\mathfrak{m} \cdot \overline{\mathfrak{A}}$ ein zum Grundmodul $\overline{\mathfrak{A}}$ gehöriger Modul.

37. Grundmoduln vom Range 1. — Ein Grundmodul vom Range 1 besteht aus allen zu einer von 0 verschiedenen Zeile σ proportionalen Zeilen und der Zeile 0. Wir bezeichnen ihn mit $\overline{\sigma}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range 1, e_1 sein erster Elementarteiler, $\sigma \neq 0$ irgend eine Zeile aus $\mathfrak{A}$, so wird $\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\sigma}$; jede Zeile aus $\mathfrak{A}$ gehört dem Grundmodul $\overline{\sigma}$ an und hat den Faktor e_1 . Es gehört aber auch jede Zeile τ aus $\overline{\sigma}$, welche den Faktor e_1 enthält, zu $\mathfrak{A}$, weil für eine solche Zeile $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \tau) = 1 = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ und der erste Determinantenteiler von $(\mathfrak{A}, \tau)$ gleich e_1 wird. Nach der am Ende von Nr. 36 eingeführten Schreibweise haben wir $\mathfrak{A} = e_1 \overline{\sigma}$ zu setzen. Wir erhalten so eine eindeutige Beziehung zwischen den sämtlichen von 0 verschiedenen Idealen e und den sämtlichen zu demselben Grundmodul $\overline{\sigma}$ gehörigen Moduln $e \overline{\sigma}$. Offenbar gilt hier die Relation

$$(46) \quad (\mathfrak{a} \overline{\sigma}, \mathfrak{b} \overline{\sigma}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot \overline{\sigma}.$$

38. Es seien $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ r linear unabhängige Zeilen vom Grade n , es bezeichne (für $i = 1, \dots, r$) q_i den größten Faktor von σ_i , σ'_i eine zu σ_i proportionale Zeile, q'_i den größten Faktor von σ'_i , und es werde

$$(47) \quad (q_i, q'_i) = \mathfrak{a}_i$$

gesetzt. Dann wird

$$(48) \quad \text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = \mathfrak{a}_i \overline{\sigma}_i.$$

Der r^{te} Determinantenteiler des Moduls $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ist durch $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r$ teilbar. Setzen wir ihn gleich $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r \cdot \mathfrak{d}$, so ist der r^{te} Determinantenteiler eines jeden der 2^r Rechtecke, zu deren Bildung man aus jedem Paare σ_i, σ'_i eine Zeile auswählt, offenbar gleich dem Produkt aus $\mathfrak{d}$ und den größten Faktoren der Zeilen dieses Rechtecks. Der größte gemeinsame Teiler der so erhaltenen 2^r Produkte ist (nach Gleichung (2))

$$(q_1, q'_1) \cdot (q_2, q'_2) \cdots (q_r, q'_r) \cdot \mathfrak{d} = \mathfrak{a}_1 \cdot \mathfrak{a}_2 \cdots \mathfrak{a}_r \cdot \mathfrak{d},$$

und dies ist also auch der r^{te} Determinantenteiler des Moduls

$$(49) \quad \mathfrak{M} = \text{Md.} (\sigma_1, \sigma_1', \sigma_2, \sigma_2', \dots, \sigma_r, \sigma_r').$$

Dieser Modul stellt nach (48) den größten gemeinsamen Teiler der Moduln $\alpha_i \bar{\sigma}_i$ dar; es ist also

$$(50) \quad \mathfrak{M} = (\alpha_1 \bar{\sigma}_1, \alpha_2 \bar{\sigma}_2, \dots, \alpha_r \bar{\sigma}_r).$$

Betrachten wir nur die Zeilen σ_i als gegeben, so können wir die proportionalen Zeilen σ_i' so wählen, daß alle α_i gleich 1 werden. Dann wird $\mathfrak{M} = (\bar{\sigma}_1, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_r)$ und hat $\mathfrak{d}$ zum r^{ten} Determinantenteiler. Soll $\mathfrak{M}$ Grundmodul sein, so ist notwendig und hinreichend, daß $\mathfrak{d} = 1$, daß also der r^{te} Determinantenteiler von $\text{Md.} (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$ gleich $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_r$ wird. Dies gibt den Satz:

- a) Ist $\mathfrak{A} = \text{Md.} (\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ein Modul vom Range r , so stellt
- $$(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$$

dann und nur dann einen Grundmodul dar, wenn der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{A}$ gleich dem Produkt aus den größten Faktoren der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ ist; und zwar ist in diesem Falle $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul $\bar{\mathfrak{A}}$.

(Das letztere folgt nach Nr. 36 daraus, daß der bezeichnete Grundmodul in $\mathfrak{A}$ aufgeht und von gleichem Range wie $\mathfrak{A}$ ist.) Ist die Voraussetzung $\mathfrak{d} = 1$ erfüllt, so ergibt sich aus bekannten Determinantensätzen, daß der s^{te} Determinantenteiler eines aus s der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten Rechtecks wieder gleich dem Produkt der größten Faktoren dieser s Zeilen wird. Daraus folgt:

- b) Ist $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so ergeben irgend welche s der Moduln $\bar{\sigma}_i$ als größten gemeinsamen Teiler einen Grundmodul vom Range s .

39. Wir behalten die Bezeichnungen der vorigen Nr. bei, setzen weiter voraus, daß $\mathfrak{d} = 1$ oder, was dasselbe besagt, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ Grundmodul ist, lassen aber die Voraussetzung, daß die Ideale α_i in Gleichung (47) gleich 1 sein sollen, fallen. Der unter (49) und (50) bezeichnete Modul hat dann den r^{ten} Determinantenteiler $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_r$. Es ergibt sich also:

- a) Ist $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul

$$\mathfrak{A} = (\alpha_1 \bar{\sigma}_1, \dots, \alpha_r \bar{\sigma}_r)$$

den r^{ten} Determinantenteiler $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_r$, und es wird, falls alle $\alpha_i \neq 0$ sind,

$$\bar{\mathfrak{A}} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r).$$

Hieraus und aus Nr. 38b) folgt weiter:

- b) Sind $e_1, \dots, e_r$ r Ideale, deren jedes im folgenden aufgeht, und ist $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul $(e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$ die Elementarteiler $e_1, \dots, e_r$.

Dies gilt natürlich auch dann, wenn nicht alle $e_i \neq 0$ sind. Es gilt aber auch

c) Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range r mit den Elementarteilern $e_1, \dots, e_r$, so läßt sich $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$$

darstellen, wobei

$$\bar{\mathfrak{A}} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$$

wird.

Ist nämlich $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so sind (Nr. 29, 30, 31) die Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig, und der r^{te} Determinantenteiler des aus ihnen gebildeten Rechtecks ist gleich dem Produkt ihrer größten Faktoren. Der Modul $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ist also ein Grundmodul vom Range r und, da er Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, $= \bar{\mathfrak{A}}$. Ferner wird

$$\text{Md.}(\sigma_r, \sigma_r') = e_r \bar{\sigma}_r, \quad \text{Md.}(\sigma_i) = e_i \bar{\sigma}_i \quad (i = 1, \dots, r-1),$$

also $\mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$. Bei dieser von der Normalbasis ausgehenden Darstellung von $\mathfrak{A}$, gehören die Moduln $e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_{r-1} \bar{\sigma}_{r-1}$, da sie eine einzeilige Basis besitzen, zur Hauptklasse, während $e_r \bar{\sigma}_r$ zur selben Klasse wie $\mathfrak{A}$ gehört. Ganz allgemein aber können wir zeigen:

d) Bei jeder Darstellung des Moduls $\mathfrak{A}$ in der unter c) angegebenen Form besteht die Beziehung:

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} = \prod_{i=1}^r \text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i.$$

Ist nämlich $\mathfrak{B}$ irgend ein zum Grundmodul $\bar{\mathfrak{A}}$ gehöriger Modul, also $\mathfrak{B} = \bar{\mathfrak{A}}$, und ist $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$, $\mathfrak{B} = \text{Md. } B$, so besteht eine Relation von der Form $B = PA$, und da $\text{Rg. } B = \text{Rg. } A$ ist, so haben $\bar{\mathfrak{A}}$ und $\mathfrak{B}$ dieselbe Zeilenklasse (Nr. 13). Somit ergibt sich zunächst:

e) Alle Moduln, die zu demselben Grundmodul gehören, haben dieselbe Zeilenklasse,

und hieraus in Verbindung mit dem Satz in Nr. 12:

f) Die (Kolonnen-)Klassen zweier Moduln vom Range r , die zu demselben Grundmodul gehören, verhalten sich wie die Klassen ihrer r^{ten} Determinantenteiler.

Einen zum Grundmodul $\bar{\mathfrak{A}}$ gehörigen Modul $\mathfrak{B}$ erhalten wir nun, indem wir aus jedem der Moduln $\bar{\sigma}_i$ ($i = 1, \dots, r$) eine von 0 verschiedene Zeile σ_i' herausgreifen und

$$\mathfrak{B} = \text{Md.}(\sigma_1', \dots, \sigma_r')$$

setzen. Ist b_i der größte Faktor von σ_i' , so folgt aus Nr. 38, a), daß der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{B}$ gleich $b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_r$ wird. Nach Satz f) ist daher

$$(51) \quad \frac{\text{Kl. } \mathfrak{A}}{\text{Kl. } \mathfrak{B}} = \text{Kl. } \frac{e_1 \cdot e_2 \cdots e_r}{b_1 \cdot b_2 \cdots b_r} = \prod_{i=1}^r \text{Kl. } \frac{e_i}{b_i}.$$

Es wird ferner $\text{Md. } (\sigma_i') = b_i \bar{\sigma}_i$, und dieser Modul gehört ebenso wie $e_i \bar{\sigma}_i$ zum Grundmodul $\bar{\sigma}_i$, woraus

$$\frac{\text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i}{\text{Kl. } b_i \bar{\sigma}_i} = \text{Kl. } \frac{e_i}{b_i},$$

also nach (51)

$$\frac{\text{Kl. } \mathfrak{A}}{\text{Kl. } \mathfrak{B}} = \prod_{i=1}^r \frac{\text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i}{\text{Kl. } b_i \bar{\sigma}_i}$$

folgt. Da aber $\mathfrak{B}$ eine Basis von nur r Zeilen, jeder der Moduln $b_i \bar{\sigma}_i$ eine Basis von nur einer Zeile besitzt, so gehören alle diese Moduln der Hauptklasse an (Nr. 27). Die letzte Gleichung geht daher über in

$$(52) \quad \text{Kl. } \mathfrak{A} = \prod_{i=1}^r \text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i,$$

womit d) bewiesen ist.

40. Der einzige Grundmodul vom Grade und Range n ist der alle Zeilen n^{ten} Grades umfassende Einheitsmodul $\mathfrak{E}_n$. Wird derselbe in der Form

$$\mathfrak{E}_n = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$$

dargestellt, und wird mit σ_i ($i=1, \dots, n$) eine von 0 verschiedene Zeile aus $\bar{\sigma}_i$, mit q_i ihr größter Faktor bezeichnet, so ist (Nr. 38, a) $q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$ der n^{te} Determinantenteiler des von $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ gebildeten quadratischen Systems, also das Hauptideal, welches durch die Determinante dieses Systems repräsentiert wird.

Denken wir uns andererseits n von 0 verschiedene Ideale $q_1, \dots, q_n$ gegeben, so können wir zunächst nach dem in Nr. 16 angegebenen Verfahren $n-1$ Zeilen n^{ten} Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ mit den größten Faktoren $q_1, \dots, q_{n-1}$ so bestimmen, daß der $(n-1)^{\text{te}}$ Determinantenteiler des aus diesen Zeilen gebildeten Rechtecks gleich $q_1 \cdot q_2 \cdots q_{n-1}$ wird. Fügen wir noch eine n^{te} Zeile σ_n hinzu, bestehend aus n Variablen $x_1, \dots, x_n$, so nimmt die Determinante des so entstandenen Quadrats die Form

$$(53) \quad c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

an, und es wird

$$(c_1, \dots, c_n) = q_1 \cdot q_2 \cdots q_{n-1}.$$

Lassen wir für $x_1, \dots, x_n$ nur Zahlen zu, die durch q_n teilbar sind, so wird in der Form $c_i x_i$ jede durch $c_i q_n$, mithin in der Form (53) jede durch

$$(c_1 q_n, \dots, c_n q_n) = q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$$

teilbare Zahl dargestellt. Ist nun $q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$ ein Hauptideal und d eine

Zahl, welche dieses Hauptideal repräsentiert, so können wir σ_n so bestimmen, daß die Determinante den Wert d annimmt, also $q_1 \cdots q_n$ der n^{te} Determinantenteiler des quadratischen Systems wird. Nach Nr. 38, a) wird dann $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$. Also:

Ist das Produkt der n Ideale $q_1, \dots, q_n$ ein Hauptideal, so kann man n Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $q_1, \dots, q_n$ so bestimmen, daß

$$(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$$

wird.

Es sei $\mathfrak{A} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Grade n und Range r , $r < n$. Entnimmt man den Moduln $\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r$ die von 0 verschiedenen Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, und sind $q_1, \dots, q_r$ die größten in $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ enthaltenen Faktoren, so ist $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r$ der r^{te} Determinantenteiler des Rechtecks aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Wählt man dann $n - r$ weitere Ideale $q_{r+1}, \dots, q_n$, so, daß $q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$ ein Hauptideal wird, so kann man $n - r$ Zeilen $\sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $q_{r+1}, \dots, q_n$ so bestimmen, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$ wird. Dann ist $\mathfrak{B} = (\bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n)$ ein Grundmodul vom Range $n - r$ und $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}_n$. Es lassen sich also zu jedem Grundmodul $\mathfrak{A}$ vom Grade n und Range r Grundmoduln $\mathfrak{B}$ vom Grade n und Range $n - r$ so angeben, daß $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}_n$ wird. Wir fügen hinzu: Die Klassen der Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sind stets zueinander reziprok. Denn setzen wir

$$\mathfrak{A} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{B} = (\bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n),$$

so folgt aus Nr. 39, d)

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} \cdot \text{Kl. } \mathfrak{B} = \prod_{i=1}^n \text{Kl. } \bar{\sigma}_i = \text{Kl. } (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \text{Kl. } \mathfrak{E}_n.$$

Das ist aber die Hauptklasse.

41. Ein Modul vom Grade n mit den Elementarteilern e_i kann stets in der Form

$$(54) \quad \mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_n \bar{\sigma}_n)$$

so dargestellt werden, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$ wird.

Ist nämlich Rg. $\mathfrak{A} = r$, so können wir zunächst (Nr. 39, c))

$$(55) \quad \mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$$

setzen, wo $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{A}$ ist. Im Falle $r = n$ ist nun $\mathfrak{A} = \mathfrak{E}_n$. Ist aber $r < n$, so können wir einen Grundmodul $\mathfrak{B} = (\bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n)$ vom Range $n - r$ so bestimmen, daß

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$$

wird. Da nun $e_{r+1} = e_{r+2} = \dots = 0$ ist, so können wir die Gleichung (55) auch in der Form (54) schreiben.

Es sei nun m irgend ein von 0 verschiedenes Ideal. Dann sind die n ersten Elementarteiler des Moduls

$$(m\bar{\sigma}_1, m\bar{\sigma}_2, \dots, m\bar{\sigma}_n)$$

gleich m , jede Zeile dieses Moduls enthält den Faktor m , es umfaßt aber, wie aus Nr. 28d) folgt, dieser Modul auch alle Zeilen n^{ten} Grades, die den Faktor m enthalten. Es ist also

$$(m\bar{\sigma}_1, m\bar{\sigma}_2, \dots, m\bar{\sigma}_n) = m\mathfrak{E}_n.$$

Berücksichtigt man daher die (auch im Falle $e_i = 0$ gültige) Gleichung

$$(e_i\bar{\sigma}_i, m\bar{\sigma}_i) = (e_i, m) \cdot \bar{\sigma}_i,$$

so folgt

$$(\mathfrak{A}, m\mathfrak{E}_n) = (e_1, m)\bar{\sigma}_1, (e_2, m)\bar{\sigma}_2, \dots, (e_n, m)\bar{\sigma}_n.$$

Somit ist gezeigt:

Hat der Modul n^{ten} Grades $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler e_k , so hat $(\mathfrak{A}, m\mathfrak{E}_n)$ die Elementarteiler (e_k, m) ($k = 1, \dots, n$).

42. Relativbasis. — Die Begriffe Basis und Rang eines Moduls lassen eine sehr einfache Verallgemeinerung zu. Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln von gleichem Grade, so sagen wir, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen

$$(56) \quad \alpha, \dots, \alpha_m$$

eine (*Relativ*-)Basis von „ $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ “ — zu lesen: „ $\mathfrak{A}$ in bezug auf $\mathfrak{M}$ “ — bilden, wenn für jede Zeile α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz von der Form

$$\alpha \equiv c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m \quad \text{mod. } \mathfrak{M}$$

besteht, oder, was offenbar dasselbe besagt, wenn $\mathfrak{A}$ durch den Modul

$$(57) \quad \mathfrak{A}' = (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$$

teilbar ist. Da nun in jedem Falle $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, so wird, wenn (56) eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ darstellt, auch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ durch $\mathfrak{A}'$ teilbar sein. Gleichung (57) läßt aber erkennen, daß $\mathfrak{A}'$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ teilbar ist. Somit findet die Angabe, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ darstellen, ihren genauen Ausdruck in der Gleichung

$$(58) \quad (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}).$$

Setzen wir wieder $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ als Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ voraus. Diese Zeilen gehören dann auch dem Modul $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ an, und es wird, da $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist,

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = ((\mathfrak{A}, \mathfrak{M}), \mathfrak{M}),$$

was besagt, daß die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ auch eine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$ bilden. Ist andererseits $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ irgend eine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$, also

$$(59) \quad (\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}),$$

so kann jede der Zeilen α'_i in der Form $\alpha'_i = \alpha_i + \mu_i$ geschrieben werden, wo α_i zu $\mathfrak{A}$, μ_i zu $\mathfrak{M}$ gehört. Es ist dann $\alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}}$, und es wird

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}),$$

d. h. die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ bilden eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$.

Für manche Untersuchungen ist von Interesse die Minimalzahl von Zeilen eines Moduls $\mathfrak{A}$, die man einem Modul $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um zu $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu gelangen. Diese Zahl ist 0, wenn $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, anderenfalls gibt sie an, wie viele Zeilen eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ wenigstens enthalten muß. Nach den obigen Ausführungen ist klar, daß diese Minimalzahl keine Änderung erfährt, wenn man den Modul $\mathfrak{M}$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ ersetzt.

43. Relativrang. — Was wir soeben als Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ definiert haben, ist eine Basis von $\mathfrak{A}$ im gewöhnlichen Sinne, wenn wir für $\mathfrak{M}$ den Modul 0 nehmen. In ähnlicher Weise definieren wir nun den Begriff (*Relativ-*)*Rang* von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ so, daß er sich im Falle $\mathfrak{M} = 0$ mit dem gewöhnlichen Rangbegriff deckt. Wir setzen nämlich

$$\text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = r,$$

wenn r die kleinste Zahl von der Beschaffenheit ist, daß zwischen irgend $r + 1$ Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{A}$ allemal eine Kongruenz

$$(60) \quad c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Für jeden Teiler $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{A}$ gilt offenbar die Ungleichung

$$\text{Rg. } \mathfrak{T}|\mathfrak{M} \geq \text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M},$$

so also auch für $\mathfrak{T} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$. Ist andererseits $\text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = r$, und sind $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{r+1}$ Zeilen aus $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$, so kann man innerhalb $\mathfrak{A}$ die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ so bestimmen, daß

$$(61) \quad \alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}} \quad (i = 1, \dots, r+1)$$

wird. Nun besteht zwischen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ eine Relation von der Form (60), und diese bleibt zufolge (61) richtig, wenn man α_i durch α'_i ersetzt. Mit hin kann $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$ auch nicht $> r$ sein, und es ist also

$$(62) \quad \text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}.$$

Es sei $\mathfrak{A}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, $\text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = r$, $\text{Rg. } \mathfrak{M} = s$. Nehmen wir $r > 0$, $s > 0$ an. Dann können wir r Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ aus $\mathfrak{A}$ und s Zeilen $\mu_1, \dots, \mu_s$ aus $\mathfrak{M}$ so bestimmen, daß zwischen den Zeilen α keine lineare Kongruenz modulo $\mathfrak{M}$, zwischen den Zeilen μ keine lineare Gleichung besteht. Dann besteht auch zwischen den $r + s$ Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \mu_1, \dots, \mu_s$, die sämtlich zu $\mathfrak{A}$ gehören, keine lineare Gleichung. Denn aus einer solchen Gleichung

$$(63) \quad c_1 \alpha_1 + \dots + c_r \alpha_r + c_{r+1} \mu_1 + \dots + c_{r+s} \mu_s = 0$$

würde zunächst die Kongruenz

$$c_1 \alpha_1 + \cdots + c_r \alpha_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}},$$

aus dieser

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_r = 0,$$

hieraus und aus (63)

$$c_{r+1} \mu_1 + \cdots + c_{r+s} \mu_s = 0$$

und damit

$$c_{r+1} = c_{r+2} = \cdots = c_{r+s} = 0$$

folgen. Hiermit ist gezeigt, daß

$$(64) \quad \text{Rg. } \mathfrak{A} \geq r + s$$

ist. Ist ferner α eine beliebige Zeile aus $\mathfrak{A}$, so besteht, da $\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = r$ ist, zwischen $\alpha, \alpha_1, \cdots, \alpha_{r+1}$ eine lineare Kongruenz mod. $\mathfrak{M}$, die wir in der Form

$$(65) \quad c\alpha \equiv q_1 \alpha_1 + \cdots + q_r \alpha_r \pmod{\mathfrak{M}}$$

schreiben können. Hier kann c nicht 0 sein, weil sonst auch die Koeffizienten auf der rechten Seite sämtlich verschwinden müßten. Setzen wir

$$(66) \quad c\alpha = q_1 \alpha_1 + \cdots + q_r \alpha_r + \mu,$$

so gehört μ dem Modul $\mathfrak{M}$ an, und es besteht zwischen $\mu, \mu_1, \cdots, \mu_s$ eine lineare Gleichung

$$(67) \quad c'\mu = c_{r+1} \mu_1 + \cdots + c_{r+s} \mu_s,$$

in der wiederum $c' \neq 0$ ist. Aus (65), (66), (67) folgt, wenn wir

$$c'q_i = c_i \quad (i = 1, \cdots, r)$$

setzen,

$$(68) \quad cc'\alpha = c_1 \alpha_1 + \cdots + c_r \alpha_r + c_{r+1} \mu_1 + \cdots + c_{r+s} \mu_s,$$

und diese Gleichung zeigt, daß jede Zeile des Moduls $\mathfrak{A}$ sich mittels ganzer oder gebrochener Zahlen aus $\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \mu_1, \cdots, \mu_s$ komponieren läßt. Mit hin ist $\text{Rg. } \mathfrak{A} \leq r + s$, also zufolge (64)

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} = r + s = \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}.$$

Man sieht sofort, daß diese Beweismethode auch anwendbar ist, wenn r oder s gleich 0 ist. Die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}$ gilt also stets, wenn $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist. Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ beliebige Moduln gleichen Grades, so ist doch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ Teiler von $\mathfrak{M}$, also wird unter Benutzung von (62)

$$\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M} = \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}$$

oder

$$(69) \quad \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) - \text{Rg. } \mathfrak{M}.$$

Es seien wieder $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ beliebige Moduln gleichen Grades, und es werde $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{X}$ gesetzt. Jede dem Grundmodul $\overline{\mathfrak{A}}$ angehörige Zeile ist aus den Zeilen einer Basis von $\mathfrak{A}$ und, da $\mathfrak{X}$ Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, auch aus

den Zeilen einer Basis von $\mathfrak{X}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponierbar, gehört also auch $\mathfrak{X}$ an. Somit ist $\overline{\mathfrak{X}}$ und aus gleichem Grund $\overline{\mathfrak{M}}$ durch $\mathfrak{X}$ teilbar, daher $\mathfrak{X}$ Teiler von $(\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$,

$$\text{Rg. } \mathfrak{X} \geq \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$$

und, da $(\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$ Teiler von $(\mathfrak{X}, \mathfrak{M})$ ist,

$$\text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}) \geq \text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}).$$

Da $(\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{X}$, $\text{Rg. } \mathfrak{X} = \text{Rg. } \mathfrak{X}$ ist, so ergibt sich

$$\text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}) \geq \text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \text{Rg. } \mathfrak{X} = \text{Rg. } \mathfrak{X} \geq \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$$

also

$$\text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}).$$

Hieraus und aus (69) folgt weiter

$$\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = \text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) - \text{Rg. } \mathfrak{M} = \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}) - \text{Rg. } \overline{\mathfrak{M}} = \text{Rg. } \overline{\mathfrak{X}} | \overline{\mathfrak{M}},$$

$$(70) \quad \text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = \text{Rg. } \overline{\mathfrak{X}} | \overline{\mathfrak{M}}.$$

Diese Gleichung zeigt, daß der Relativrang $\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M}$ keine Änderung erfährt, wenn man jeden der Moduln $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{M}$ durch einen zu demselben Grundmodul gehörigen Modul ersetzt.

Eine Gleichung von der Form

$$\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = 0$$

drückt aus, daß für jede Zeile α aus $\mathfrak{X}$ eine Kongruenz

$$c\alpha \equiv 0 \quad \text{mod. } \mathfrak{M} \quad (c \neq 0)$$

besteht. Diese Kongruenz besagt aber, da α und $c\alpha$ proportionale Zeilen sind, daß α dem Modul $\overline{\mathfrak{M}}$ angehören muß (Nr. 36c). Somit stellt die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = 0$, ebenso wie $(\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{M}$, die Bedingung dafür dar, daß $\mathfrak{X}$ Vielfaches von $\overline{\mathfrak{M}}$ ist. Aus der allgemein gültigen Gleichung $\text{Rg. } (\mathfrak{X} | \mathfrak{M}) = \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}} | \overline{\mathfrak{M}})$ folgt, daß dann auch $\overline{\mathfrak{X}}$ durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar ist.

§ 7.

Die Teilbarkeitsbedingungen.

44. In Nr. 27 wurde gezeigt, daß ein Modul vom Range r stets eine Basis von $r + 1$ Zeilen besitzt. Gehört der Modul der Hauptklasse an, so besteht eine irreduzible Basis sogar nur aus r Zeilen, und man kann daher bei der Bildung einer $(r + 1)$ -zeiligen Basis eine Zeile innerhalb des Moduls ganz willkürlich annehmen. Wir wollen nun allgemein zeigen:

Bei der Bildung einer $(r+1)$ -zeiligen Basis eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r kann eine Zeile innerhalb $\mathfrak{A}$ willkürlich gewählt werden; nur muß sie, falls $\mathfrak{A}$ nicht der Hauptklasse angehört, von 0 verschieden angenommen werden.

Daß die letzte Einschränkung notwendig ist, ist klar. Denn wenn eine Zeile der Basis 0 ist, so ist die Basis reduzibel; andererseits aber ist eine $(r+1)$ -zeilige Basis eines nicht der Hauptklasse angehörigen Moduls vom Range r irreduzibel. Es sei nun

$$\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$, $\alpha \neq 0$ eine Zeile aus $\mathfrak{A}$. Dann besteht eine Gleichung von der Form

$$(71) \quad \alpha = a_1 \alpha_1 + \dots + a_{r+1} \alpha_{r+1},$$

ferner eine Gleichung

$$(72) \quad 0 = b_1 \alpha_1 + \dots + b_{r+1} \alpha_{r+1},$$

in der nicht alle Koeffizienten b verschwinden. Diese Koeffizienten können, da sie nur ihren Verhältnissen nach in Betracht kommen, so angenommen werden, daß ihr größter gemeinsamer Teiler zum größten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten a in (71) relativ prim ist. Dann ist das Koeffizientensystem in den Linearformen

$$a_1 x + b_1 y, \dots, a_{r+1} x + b_{r+1} y$$

teilerfremd, sein Rang (weil $\alpha \neq 0$ ist) gleich 2, und man kann daher (Nr. 15) für x, y solche Werte x_0, y_0 setzen, daß die Zahlen

$$(73) \quad c_1 = a_1 x_0 + b_1 y_0, \dots, c_{r+1} = a_{r+1} x_0 + b_{r+1} y_0$$

teilerfremd sind. Daraus folgt (Nr. 28a), daß $\mathfrak{A}$ eine Basis besitzt, welche aus $c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1}$ und noch r Zeilen $\beta_1, \dots, \beta_r$ aus $\mathfrak{A}$ besteht. Nach (71), (72), (73) wird aber

$$c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1} = x_0 \alpha,$$

und da somit die Zeilen

$$x_0 \alpha, \beta_1, \dots, \beta_r$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$ darstellen, so gilt dasselbe für die Zeilen

$$\alpha, \beta_1, \dots, \beta_r.$$

45. Stufe eines Moduls in bezug auf einen andern. — Die Bezeichnung

$$\text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$$

(Stufe von $\mathfrak{A} | \mathfrak{M}$) verwenden wir nur, wenn

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0,$$

also $\mathfrak{A}$ durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar ist (Nr. 43). Wir verstehen dann unter $\text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ die Minimalzahl von Zeilen, die man $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu erhalten. Nach (62) folgt aus der Voraussetzung $\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$, daß auch

$\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M} = 0$ ist; und nach den letzten Ausführungen in Nr. 42 bleibt die hier mit $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ bezeichnete Zahl ungeändert, wenn man $\mathfrak{A}$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ ersetzt. Es ist also

$$(74) \quad \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = \text{St.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M}.$$

Ist $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$, so ist $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar, und umgekehrt.

Es gilt allgemein

$$(75) \quad \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} \leq \text{Rg.} \mathfrak{A}.$$

Setzen wir nämlich $\text{Rg.} \mathfrak{A} = r$, so ist im Falle $r = 0$ auch $\mathfrak{A} = 0$, also durch $\mathfrak{M}$ teilbar, mithin auch $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$. Es sei nun $r > 0$, α eine von 0 verschiedene Zeile aus $\mathfrak{A}$. α gehört, da der Grundmodul $\overline{\mathfrak{M}}$ als Teiler von $\mathfrak{A}$ vorausgesetzt ist, auch $\overline{\mathfrak{M}}$ an. Man kann daher eine Zahl $c \neq 0$ so bestimmen, daß $c\alpha$ zu $\mathfrak{M}$ gehört, ferner eine Basis von $\mathfrak{A}$, bestehend aus $c\alpha$ und noch r Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ (Nr. 44). Dann wird aber

$$(\mathfrak{M}, c\alpha) = \mathfrak{M}, \quad (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\mathfrak{M}, c\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\mathfrak{M}, \mathfrak{A}),$$

und die Minimalzahl von Zeilen, durch deren Adjunktion zu $\mathfrak{M}$ man $(\mathfrak{M}, \mathfrak{A})$ erhalten kann, ist also $\leq r$; w. z. b. w.

46. Es sei $\text{Rg.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$, $\text{Rg.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} = 0$. Dann beweisen wir:

Ist $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$, so ist

$$(76) \quad \text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} \leq \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M}.$$

Das ist selbstverständlich im Falle $\text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} = 0$; wir nehmen also jetzt $\text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} > 0$ an. Dann ist $\mathfrak{M}$ nicht Teiler von $\mathfrak{B}$, also auch nicht Teiler von $\mathfrak{A}$, mithin $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} > 0$. Setzen wir nun

$$(77) \quad \begin{cases} \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = s, & \text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} = t, \\ (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{A}', & (\mathfrak{B}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{B}', \end{cases}$$

so wird

$$(78) \quad \begin{cases} \text{Rg.} \mathfrak{A}' | \mathfrak{M} = 0, & \text{Rg.} \mathfrak{B}' | \mathfrak{M} = 0, \\ \text{St.} \mathfrak{A}' | \mathfrak{M} = s, & \text{St.} \mathfrak{B}' | \mathfrak{M} = t \end{cases}$$

und $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{B}'$. Es sei nun (Nr. 42)

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s$$

eine Basis von $\mathfrak{A}' | \mathfrak{M}$,

$$\beta_1', \dots, \beta_t'$$

eine Basis von $\mathfrak{B}' | \mathfrak{M}$. Dann bestehen, da die Zeilen $\beta_1', \dots, \beta_t'$ auch dem Modul $\mathfrak{A}'$ angehören, t Kongruenzen

$$\beta_i' = \sum_{k=1}^s c_{ik} \alpha_k \quad \text{mod. } \mathfrak{M} \quad (i=1, \dots, t);$$

und wenn wir

$$(79) \quad \sum_{k=1}^s c_{ik} \alpha_k = \beta_i \quad (i=1, \dots, t)$$

setzen, so folgt aus den Kongruenzen $\beta_i \equiv \beta'_i \pmod{\mathfrak{M}}$ und dem Umstande, daß $\mathfrak{B}'$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, daß auch die Zeilen

$$\beta_1, \dots, \beta_t$$

dem Modul $\mathfrak{B}'$ angehören, und daß sie eine Basis von $\mathfrak{B}' | \mathfrak{M}$ bilden. Setzen wir daher

$$\text{Md. } (\beta_1, \dots, \beta_t) = \mathfrak{B}'',$$

so wird

$$(80) \quad (\mathfrak{M}, \mathfrak{B}'') = (\mathfrak{M}, \beta_1, \dots, \beta_t) = \mathfrak{B}',$$

und es ist $\mathfrak{B}''$ durch $\mathfrak{B}'$, somit auch durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar. Aus (80), (78) folgt weiter

$$\text{St. } \mathfrak{B}'' | \mathfrak{M} = \text{St. } \mathfrak{B}' | \mathfrak{M} = t,$$

also wegen (75)

$$t \leq \text{Rg. } \mathfrak{B}''.$$

Da nun aber die Basiszeilen $\beta_1, \dots, \beta_t$ von $\mathfrak{B}''$ nach (79) aus den s Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ komponierbar sind, so kann $\text{Rg. } \mathfrak{B}''$ nicht $> s$ sein, und wir erhalten

$$t \leq s,$$

w. z. b. w.

47. Es sei $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Grade n , $\mathfrak{m}$ ein von 0 verschiedenes Ideal. Dann ist $n = \text{Rg. } \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n)$, also nach (69) $\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = 0$. Wir wollen jetzt die Zahl $s = \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$ bestimmen. Zu diesem Zweck bezeichnen wir mit e_k ($k=1, \dots$) die Elementarteiler von $\mathfrak{A}$, mit r die Anzahl derjenigen unter ihnen, die nicht durch $\mathfrak{m}$ teilbar sind, stellen $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_n \bar{\sigma}_n)$$

so dar, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$ wird und setzen

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = \mathfrak{A}', \quad (e_k, \mathfrak{m}) = e'_k \quad (k=1, \dots, n).$$

Dann ist $\mathfrak{A}' = (e'_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e'_n \bar{\sigma}_n)$ und hat die Elementarteiler e'_k . Ist $r=0$, also schon e_1 durch $\mathfrak{m}$ teilbar, so wird $\mathfrak{A}' = \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$, $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$, also $s = \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = 0$. Ist aber $r > 0$, so sind die ersten r Elementarteiler von $\mathfrak{A}'$ echte Teiler von $\mathfrak{m}$, die folgenden $n-r$ gleich $\mathfrak{m}$. Setzt man in diesem Falle

$$(e'_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e'_r \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{A}'',$$

so wird $\text{Rg. } \mathfrak{A}'' = r$, $(\mathfrak{A}'', \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = \mathfrak{A}' = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n)$, mithin nach (74), (75)

$$s = \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = \text{St. } \mathfrak{A}'' | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}'' = r,$$

also $s \leq r$.

Ist andererseits $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine Basis von $\mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$, und wird

$$\text{Md. } (\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \mathfrak{A}'''$$

gesetzt, so folgt $(\mathfrak{A}''', \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = \mathfrak{A}'$. Nun ist aber $\text{Rg. } \mathfrak{A}''' \leq s$, von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}'''$ sind also höchstens s von 0 verschieden,

mithin von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}' = (\mathfrak{A}', m\mathfrak{E}_n)$ höchstens s echte Teiler von m . Da aber die Anzahl dieser Elementarteiler gleich r ist, so folgt jetzt $r \leq s$. Somit ist $s = r$, d. h.

Es ist $\text{St. } \mathfrak{A} | m\mathfrak{E}_n$ gleich der Anzahl der nicht durch m teilbaren Elementarteiler von $\mathfrak{A}$.

48. Es seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Moduln vom Grade n , $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$. Es habe $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler $\mathfrak{a}_k$, $\mathfrak{B}$ die Elementarteiler $\mathfrak{b}_k$ ($k = 1, \dots$). Dann ist $\text{Rg. } \mathfrak{B} \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}$ und mithin, wenn $\mathfrak{a}_k = 0$ ist, auch $\mathfrak{b}_k = 0$. Ist $\mathfrak{a}_k \neq 0$, so hat man (Nr. 46)

$$(81) \quad \text{St. } \mathfrak{B} | \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n \leq \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n.$$

Da nun von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}$ höchstens die $k - 1$ ersten nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar sind, so ist nach Nr. 47 $\text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n \leq k - 1$, und somit nach (81) die Anzahl der Elementarteiler von $\mathfrak{B}$, welche nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar sind, ebenfalls höchstens $k - 1$. Mithin ist $\mathfrak{b}_k$ durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar. Also:

Ist der Modul $\mathfrak{B}$ durch den Modul $\mathfrak{A}$ teilbar, so ist jeder Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ durch den entsprechenden von $\mathfrak{A}$ teilbar.

49. Die Teilbarkeitsbedingungen.

Für die Teilbarkeit des Rechtecks B durch das Rechteck A ist notwendig, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist. Diese Bedingung ist auch hinreichend, falls $\text{Rg. } A \neq \text{Rg. } B$, also $\text{Rg. } A > \text{Rg. } B$ ist. Ist aber $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$, so kommt noch eine Bedingung als notwendig und hinreichend hinzu: Es muß, wenn $\mathfrak{d}_r$ und $\mathfrak{d}'_r$ die r^{ten} Determinantenteiler von A und B bezeichnen, das (ganze) Ideal $\mathfrak{d}'_r : \mathfrak{d}_r$ (wenigstens) einen Teiler besitzen, welcher der Klasse $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ angehört.

Beweis für die Notwendigkeit der angegebenen Bedingungen. Es wird B als durch A teilbar, also das Bestehen einer Gleichung

$$(82) \quad B = PAQ$$

vorausgesetzt. Bezeichnen wir allgemein das aus einem Rechteck durch Vertauschung von Zeilen und Kolonnen hervorgehende Rechteck durch einen Stern, so folgt aus (82)

$$B^* = Q^*(PA)^*.$$

Es ist $\text{Md. } PA$ durch $\text{Md. } A$, $\text{Md. } B^*$ durch $\text{Md. } (PA)^*$ und daher jeder Elementarteiler von PA durch den entsprechenden von A , jeder Elementarteiler von B^* durch den entsprechenden von $(PA)^*$ teilbar. Da nun B^* dieselben Elementarteiler wie B , $(PA)^*$ dieselben wie PA hat, so folgt: Jeder Elementarteiler von B ist durch den entsprechenden von A teilbar.

Es ist ferner

$$\text{Rg. } A \geq \text{Rg. } PA \geq \text{Rg. } B.$$

Setzen wir also jetzt $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$ voraus, so wird auch $\text{Rg. } PA = r$. Daraus folgt

$$(83) \quad \text{Zkl. } A = \text{Zkl. } PA, \quad \text{Kkl. } PA = \text{Kkl. } B.$$

Werden die r^{ten} Determinantenteiler von A, PA, B mit $\delta, \delta'', \delta'$ bezeichnet, so ist δ' durch δ'' , δ'' durch δ teilbar, $\frac{\delta''}{\delta}$ ein Teiler von $\frac{\delta'}{\delta}$, und es wird (Nr. 12)

$$(84) \quad \begin{cases} \text{Zkl. } A \cdot \text{Kkl. } A = \text{Kl. } \delta \\ \text{Zkl. } PA \cdot \text{Kkl. } PA = \text{Kl. } \delta'' \\ \text{Zkl. } B \cdot \text{Kkl. } B = \text{Kl. } \delta'. \end{cases}$$

Aus (83), (84) folgt

$$\text{Kl. } \frac{\delta''}{\delta} = \text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A,$$

d. h. $\frac{\delta'}{\delta}$ besitzt innerhalb der Klasse $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ den Teiler $\frac{\delta''}{\delta}$. Damit ist gezeigt, daß die angegebenen Bedingungen notwendig sind.

Beweis, daß die angegebenen Bedingungen hinreichend sind.

Es seien α_k, δ_k die Elementar- und Determinantenteiler von A , β_k, δ'_k die Elementar- und Determinantenteiler von B ($k=1, 2, \dots$). Es sei ferner

$$\begin{aligned} \text{Rg. } A &= r, & \text{Rg. } B &= r', \\ \text{Kkl. } A &= \alpha, & \text{Kkl. } B &= \alpha'. \end{aligned}$$

Jetzt wird vorausgesetzt, daß α_k in β_k aufgeht, woraus zunächst folgt, daß $r \geq r'$ und $\frac{\beta'_r}{\beta_r}$ ein ganzes Ideal ist. Es wird ferner vorausgesetzt, daß entweder $r > r'$ ist, oder daß $r = r'$ ist und $\frac{\beta'_r}{\beta_r}$ innerhalb der Klasse $\alpha' : \alpha$ einen Teiler besitzt. Unter diesen Voraussetzungen ist nachzuweisen, daß B durch A teilbar ist.

Erster Fall: $r > r'$.

Wir wählen r Ideale $q_1, \dots, q_r$ so aus, daß

$$(85) \quad \text{Kl. } q_1 \cdot q_2 \cdots q_r = \text{Kl. } \delta'_r : \alpha', \quad \text{Kl. } q_1 \cdot q_2 \cdots q_r = \text{Kl. } \delta_r : \alpha$$

wird. Sodann nehmen wir eine natürliche Zahl $n > r$ und r Zeilen n^{ten} Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ so an, daß q_k der größte Faktor von σ_k ($k=1, \dots, r$) und $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r$ der r^{te} Determinantenteiler des aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten Rechtecks wird. Dann gehören die Moduln

$$\mathfrak{M} = \text{Md. } (\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \mathfrak{N} = \text{Md. } (\sigma_1, \dots, \sigma_r)$$

der Hauptklasse an, und es ist (Nr. 38)

$$\overline{\mathfrak{M}} = \text{Md. } (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r), \quad \overline{\mathfrak{N}} = (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r),$$

$$\mathfrak{M} = \text{Md. } (q_1 \overline{\sigma}_1, \dots, q_r \overline{\sigma}_r), \quad \mathfrak{N} = (q_1 \overline{\sigma}_1, \dots, q_r \overline{\sigma}_r).$$

Setzen wir jetzt

$$(86) \quad \mathfrak{A}' = (a_1 \bar{\sigma}_1, \dots, a_r \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{B}' = (b_1 \bar{\sigma}_1, \dots, b_r \bar{\sigma}_r),$$

und bezeichnen wir mit A' eine Basis von $\mathfrak{A}'$, mit B' eine Basis von $\mathfrak{B}'$, so findet (Nr. 39b)) zwischen A und A' sowie zwischen B und B' Übereinstimmung in den Elementarteilern statt. Es wird ferner (Nr. 39a)) $\overline{\mathfrak{A}'} = \overline{\mathfrak{M}}$, $\overline{\mathfrak{B}'} = \overline{\mathfrak{N}}$, daher (Nr. 39f) und Gl. (85))

$$\text{Kkl. } A' = \text{Kl. } \mathfrak{A}' = \text{Kl. } \mathfrak{A}' : \text{Kl. } \mathfrak{M} = \text{Kl. } \mathfrak{b}_r : \text{Kl. } q_1 \cdot q_2 \cdots q_r = \kappa = \text{Kkl. } A$$

und ebenso $\text{Kkl. } B' = \kappa' = \text{Kkl. } B$. Da somit zwischen A und A' sowie zwischen B und B' auch Übereinstimmung in der Kolonnenklasse stattfindet, so ist A mit A' , B mit B' äquivalent, und da, wie die Gleichungen (86) erkennen lassen, $\mathfrak{B}' = \text{Md. } B'$ durch $\mathfrak{A}' = \text{Md. } A'$ und mithin B' durch A' teilbar ist, so ist B teilbar durch A , w. z. b. w.

Zweiter Fall.

Es sei jetzt $r = r'$, t ein Teiler von $\frac{b_r'}{b_r}$, $\text{Kl. } t = \frac{\kappa'}{\kappa}$.

Wir bezeichnen mit S jedes System von r Idealen

$$c_1, \dots, c_r,$$

welches folgenden Bedingungen genügt:

1. c_k ($k=1, \dots, r$) ist durch a_k teilbar und geht in b_k auf,
2. c_k ($k=1, \dots, r-1$) geht in c_{k+1} auf,
3. $c_1 \cdot c_2 \cdots c_r$ geht in $b_r \cdot t$ auf.

Diesen Bedingungen wird genügt, wenn man $c_1 = a_1, c_2 = a_2, \dots, c_r = a_r$ setzt; es existieren also solche Systeme S . Hat man nun irgend ein System S , und ist das Produkt $c_1 \cdot c_2 \cdots c_r$ ein echter Teiler von $b_r \cdot t$, p ein Primideal, welches in $b_r \cdot t$ öfter als in jenem Produkt enthalten ist, so geht p wenigstens in einem der Quotienten $\frac{b_1}{c_1}, \dots, \frac{b_r}{c_r}$ auf. Ist dann $\frac{b_m}{c_m}$ der letzte durch p teilbare unter diesen Quotienten, so erhält man, wie leicht zu sehen, aus dem vorliegenden System S ein neues, indem man c_m durch $c_m \cdot p$ ersetzt. Ist auch in diesem neuen System S das Produkt ein echter Teiler von $b_r \cdot t$, so kann man das Verfahren wiederholen. Man gelangt so schließlich zu einem System von r Idealen, welche den Bedingungen 1., 2. und der Gleichung

$$c_1 \cdot c_2 \cdots c_r = b_r \cdot t$$

genügen.

Wir stellen jetzt die beiden Moduln $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$ und $\mathfrak{B} = \text{Md. } B^*$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (a_1 \bar{\sigma}_1, \dots, a_r \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{B} = (b_1 \bar{\tau}_1, \dots, b_r \bar{\tau}_r)$$

dar, setzen

$$\mathfrak{C} = (c_1 \bar{\sigma}_1, \dots, c_r \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{D} = (c_1 \bar{\tau}_1, \dots, c_r \bar{\tau}_r)$$

und bezeichnen mit C eine Basis von $\mathfrak{C}$, mit D eine Basis von $\mathfrak{D}$. Dann ist $\mathfrak{C}$ Vielfaches von $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{D}$ Teiler von $\mathfrak{B}$, also C durch A , B^* durch D und mithin B durch D^* teilbar. Es bestehen ferner die Beziehungen

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} = \text{Kkl. } A = \kappa, \quad \text{Zkl. } \mathfrak{B} = \text{Zkl. } B^* = \text{Kkl. } B = \kappa'$$

$$\overline{\mathfrak{C}} = \overline{\mathfrak{A}} = (\bar{\sigma}, \dots, \bar{\sigma}_r), \quad \overline{\mathfrak{D}} = \overline{\mathfrak{B}} = (\bar{\tau}_1, \dots, \bar{\tau}_r).$$

Nach Nr. 39e) und f) wird daher

$$\text{Kkl. } C = \text{Kl. } \mathfrak{C} = \text{Kl. } \mathfrak{A} \cdot \frac{\text{Kl. } \mathfrak{C}}{\text{Kl. } \mathfrak{A}} = \kappa \cdot \text{Kl. } \frac{c_1 \cdots c_r}{a_1 \cdots a_r} = \kappa \cdot \text{Kl. } \frac{b_r t}{b_r} = \kappa \cdot \text{Kl. } t = \kappa',$$

$$\text{Kkl. } D^* = \text{Zkl. } D = \text{Zkl. } \mathfrak{D} = \text{Zkl. } \mathfrak{B} = \text{Zkl. } B^* = \text{Kkl. } B = \kappa'.$$

Die Rechtecke C und D^* stimmen also in der Kolonnenklasse κ' und in ihren Elementarteilern $c_1, \dots, c_r, 0, 0, \dots$ überein, sie sind daher äquivalent; und da B durch D^* , C durch A teilbar ist, so folgt: B ist teilbar durch A , w. z. b. w.

§ 8.

Ideale Systeme.

50. Ideale Systeme. — In Nr. 22 wurde die Addition zweier Zeilen n^{ten} Grades und die Multiplikation einer Zeile mit einer Zahl definiert. Auf Grund der dortigen Festsetzungen konstituieren die sämtlichen Zeilen n^{ten} Grades ein System $\mathfrak{S}$ mit zwei Kompositionsarten, deren charakteristische Merkmale wir hier noch einmal zusammenstellen:

1. Irgend zwei gleiche oder verschiedene Elemente α, β aus $\mathfrak{S}$ bestimmen allemal wieder ein Element aus $\mathfrak{S}$, das mit $\alpha + \beta$ bezeichnet und die „Summe von α und β “ genannt wird. Für diese Addition gelten das assoziative und das kommutative Gesetz. Es existiert ferner zu jedem Paare α, β aus $\mathfrak{S}$ ein und nur ein Element γ in $\mathfrak{S}$, welches der Bedingung $\beta + \gamma = \alpha$ genügt. Für γ wird auch $\alpha - \beta$ geschrieben.

2. Irgend ein Element α aus $\mathfrak{S}$ bestimmt in Verbindung mit irgend einer ganzen Zahl a aus $\mathfrak{R}$ ein Element aus $\mathfrak{S}$, das mit $a \cdot \alpha$ bezeichnet und das „Produkt von a und α “ genannt wird. Dabei gelten die allgemeinen Gleichungen

$$1 \cdot \alpha = \alpha, \quad a \cdot (b \cdot \alpha) = (a \cdot b) \cdot \alpha$$

$$a \cdot (\alpha + \beta) = a \cdot \alpha + a \cdot \beta, \quad (a + b) \cdot \alpha = a \cdot \alpha + b \cdot \alpha,$$

wo die griechischen Buchstaben Elemente aus $\mathfrak{S}$, die lateinischen, wie auch stets im folgenden ganze Zahlen aus $\mathfrak{R}$ bezeichnen.

Wir nennen fortan „ideales (zum Körper $\mathfrak{R}$ gehöriges) System“ jedes System, für dessen Elemente zwei Kompositionsarten (Addition, Multiplikation mit einer ganzen Zahl aus $\mathfrak{R}$) festgesetzt sind, welche die unter 1. und 2. angegebenen Merkmale besitzen.